国考图形推理进阶专项练习

原创题目册 · 30 题

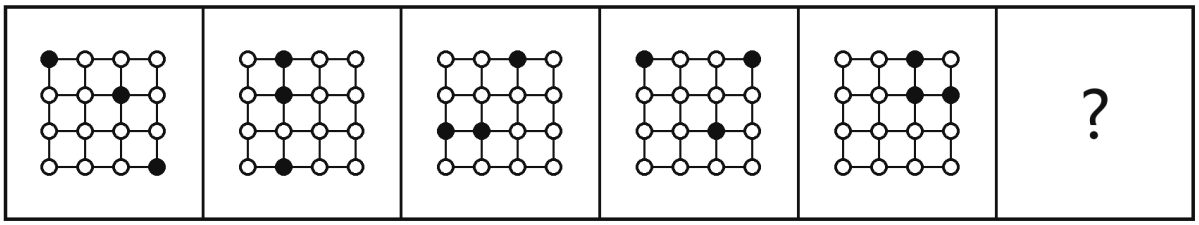
共 30 道单项选择题，每题只有一个正确答案。建议用时 45 分钟。

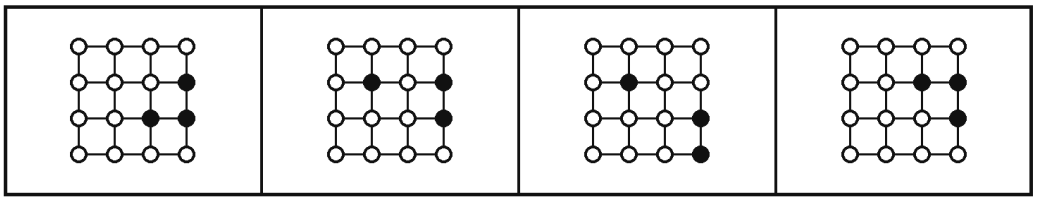
姓名：_____　日期：_____　得分：_____

各图外统一增设的细线框仅用于排版，不参与规律判断；图形自身的边线仍属于图形。

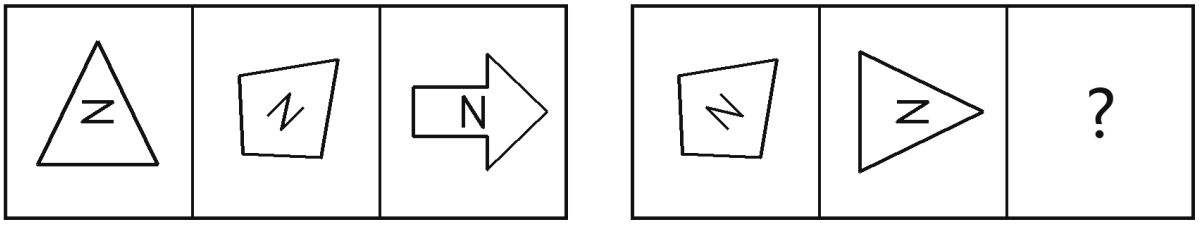
图形推理

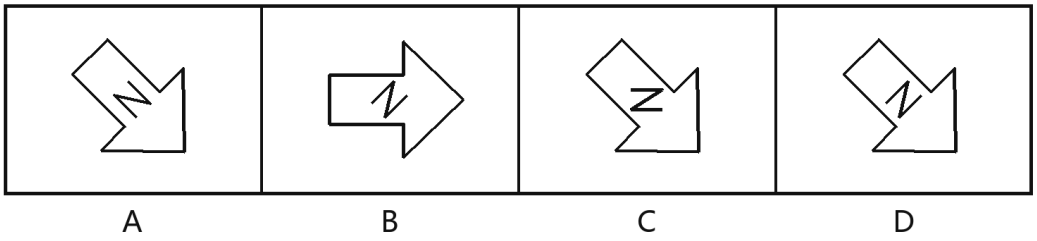
1. 从所给的四个选项中，选择最合适的一项填入问号处，使图形呈现一定的规律性。



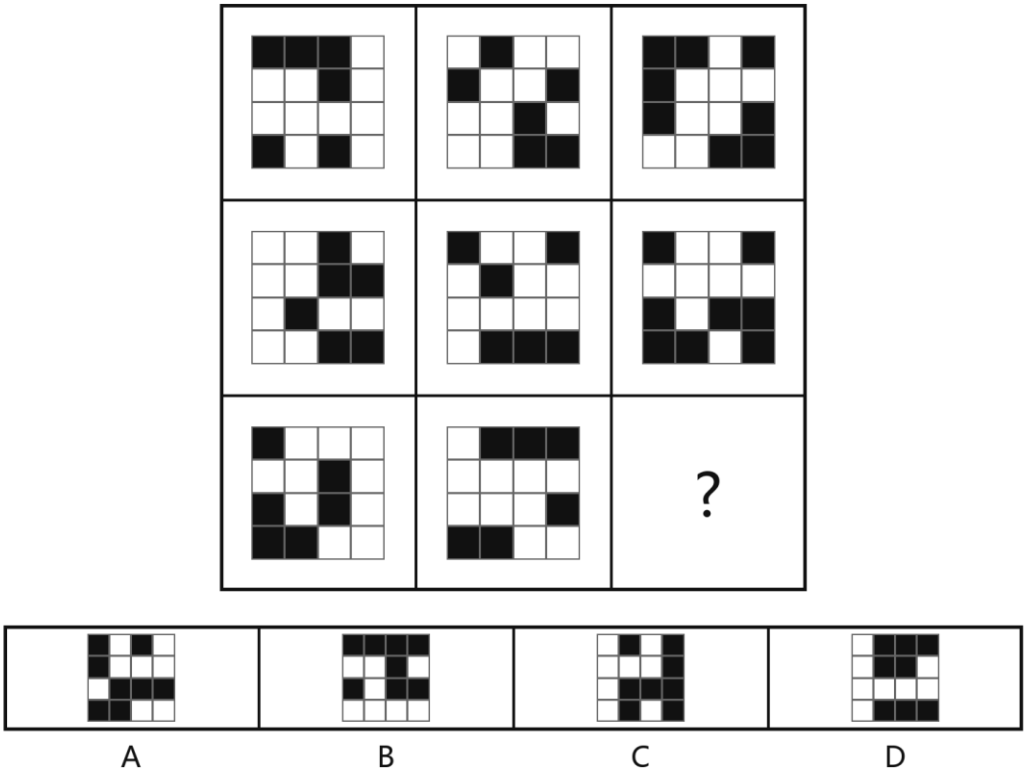


2. 左边三幅图形呈现一定的规律。将同样的规律应用到右边一组，问号处应选择哪一项？

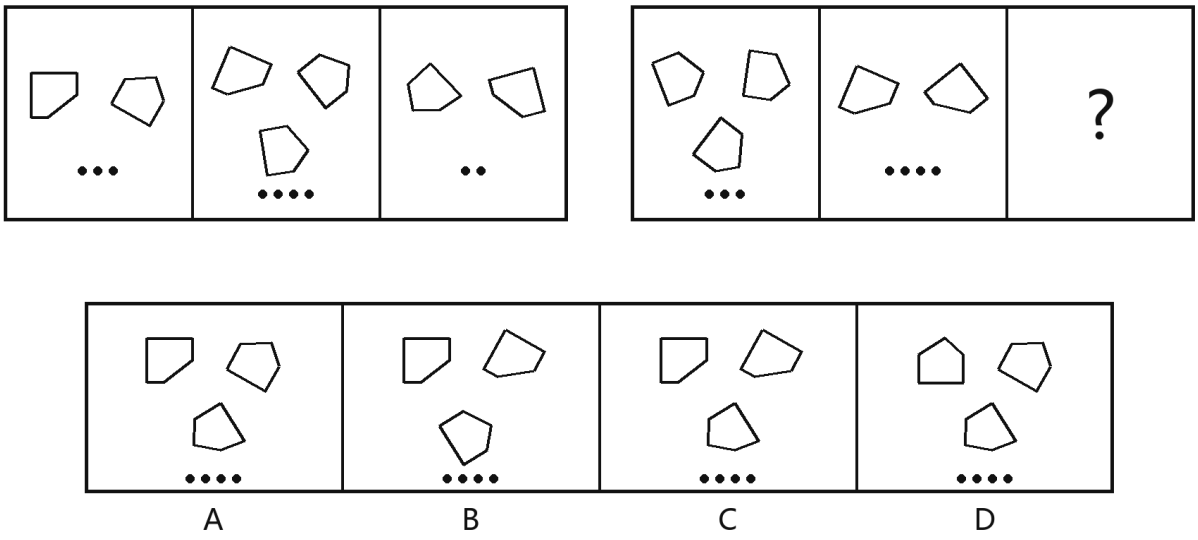




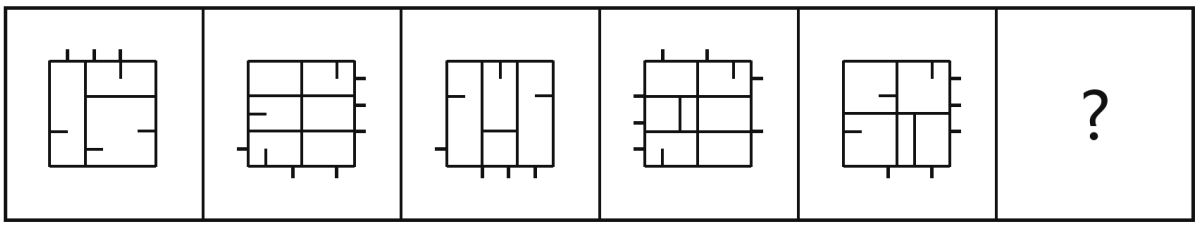
3. 从所给的四个选项中，选择最合适的一项填入问号处，使九宫格呈现一定的规律性。

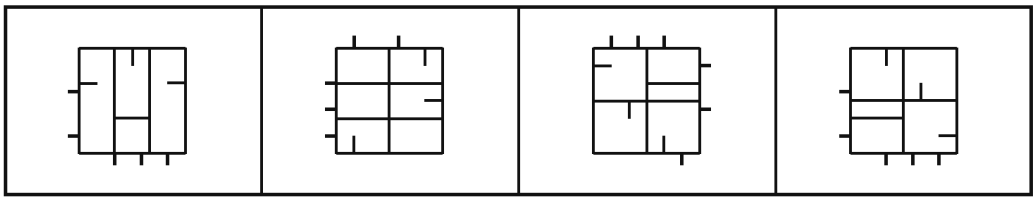


4. 左边三幅图形呈现一定的规律。将同样的规律应用到右边一组，问号处应选择哪一项？

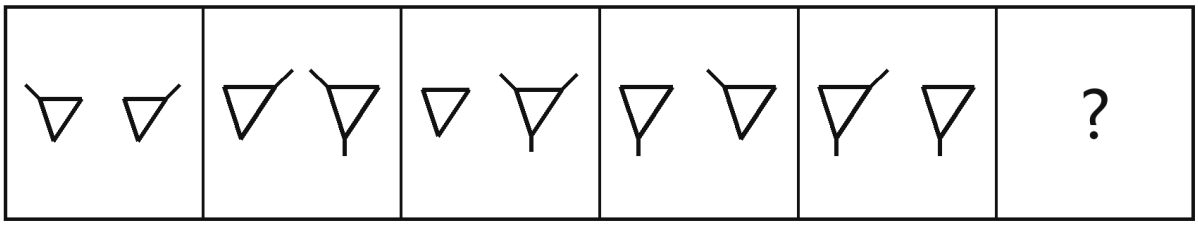


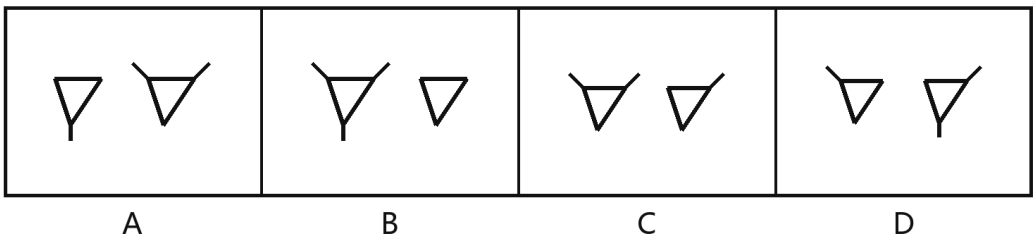
5. 从所给的四个选项中，选择最合适的一项填入问号处，使图形呈现一定的规律。图内连接短线的方框属于题目图形；最外层排版框不参与判断。



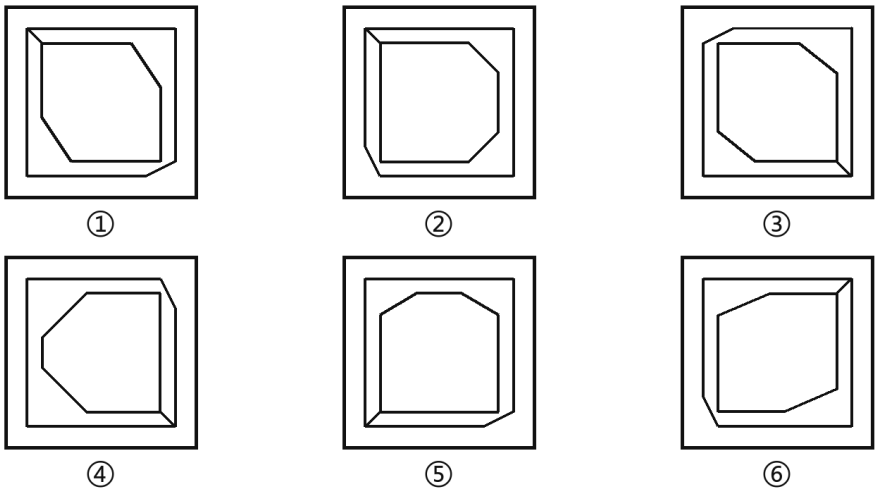


6. 从所给的四个选项中，选择最合适的一项填入问号处，使图形呈现一定的规律性。



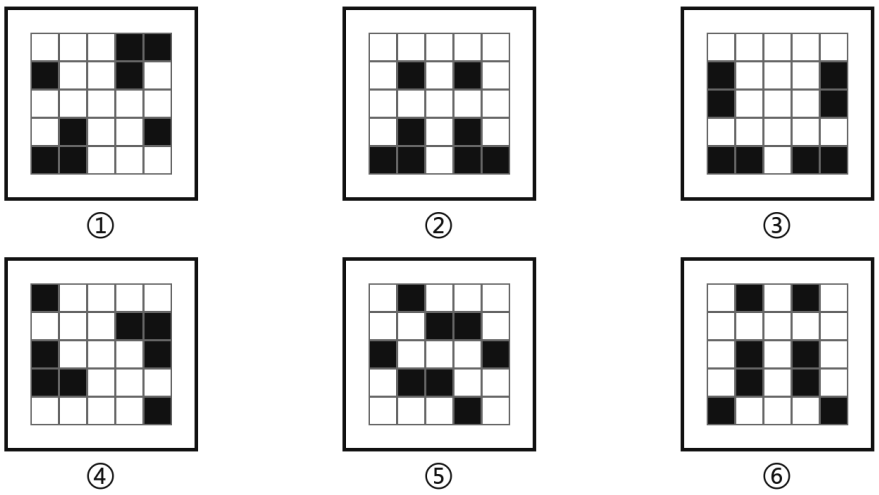


7. 将下面六幅图形分成两类，使每类图形各有共同特征或规律。



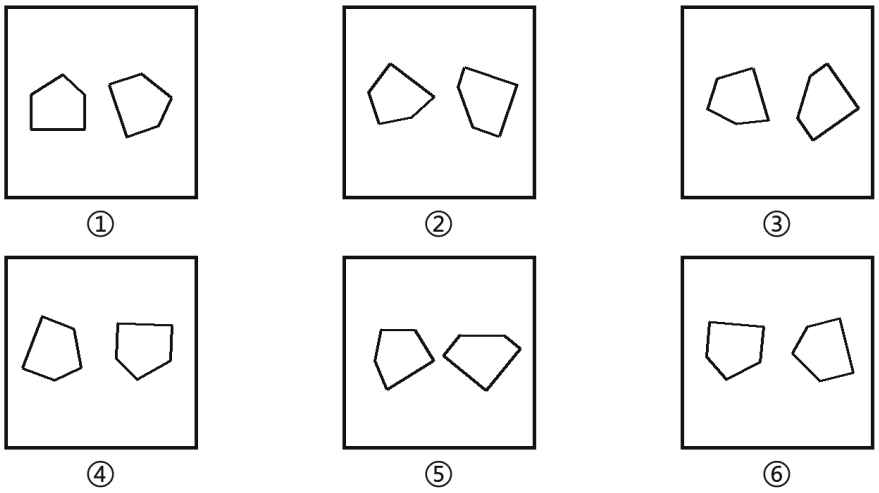
A. ①、③、⑥，②、④、⑤
B. ①、②、④，③、⑤、⑥
C. ①、④、⑤，②、③、⑥
D. ①、②、⑤，③、④、⑥

8. 将下面六幅图形分成两类，使每类图形各有共同特征或规律。



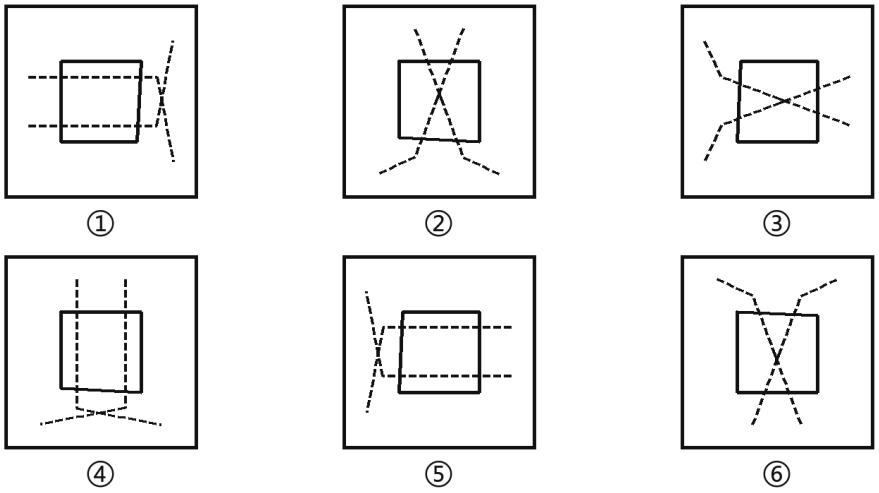
A. ①、③、⑥，②、④、⑤
B. ①、②、④，③、⑤、⑥
C. ①、④、⑤，②、③、⑥
D. ①、②、⑤，③、④、⑥

9. 将下面六幅图形分成两类，使每类图形各有共同特征或规律。



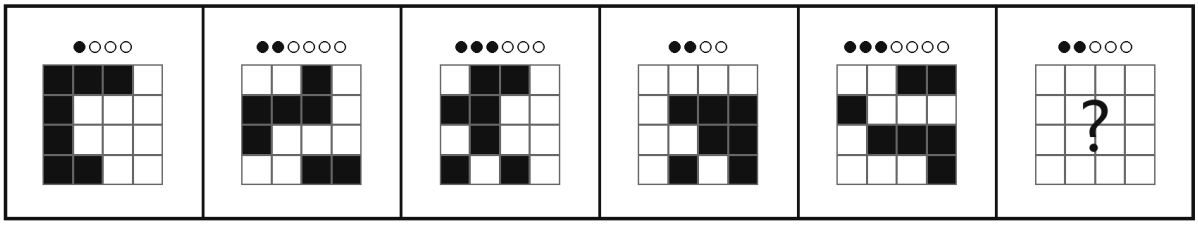
A. ①、③、⑥，②、④、⑤
B. ①、②、④，③、⑤、⑥
C. ①、④、⑤，②、③、⑥
D. ①、④、⑥，②、③、⑤

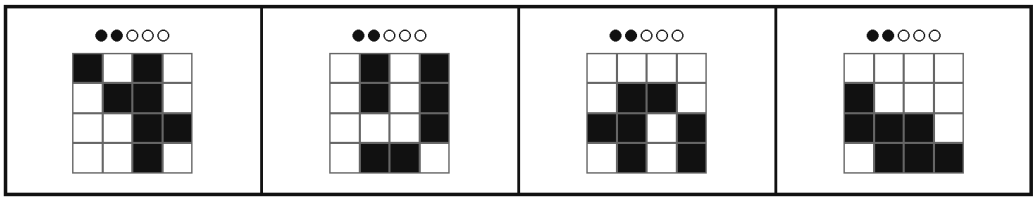
10. 将下面六幅图形分成两类，使每类图形各有共同特征或规律。



A. ①、③、⑥，②、④、⑤
B. ①、④、⑤，②、③、⑥
C. ①、②、④，③、⑤、⑥
D. ①、②、⑤，③、④、⑥

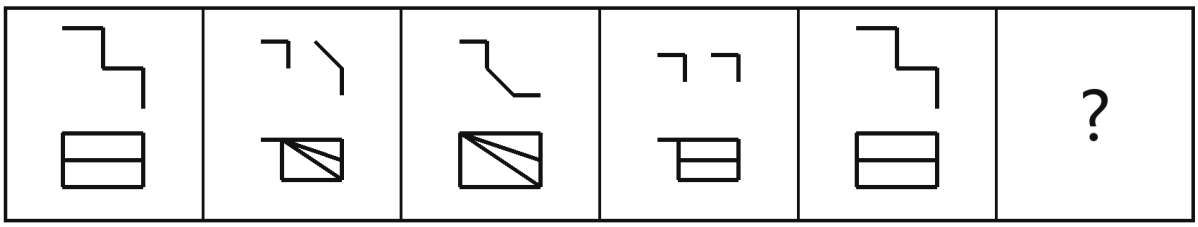
11. 从所给的四个选项中，选择最合适的一项填入问号处，使之呈现一定的规律性。

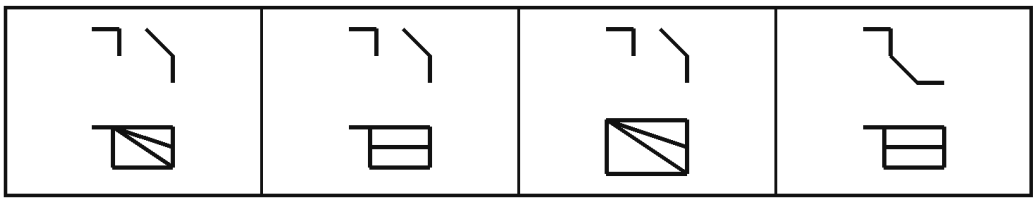




A　　B　　C　　D

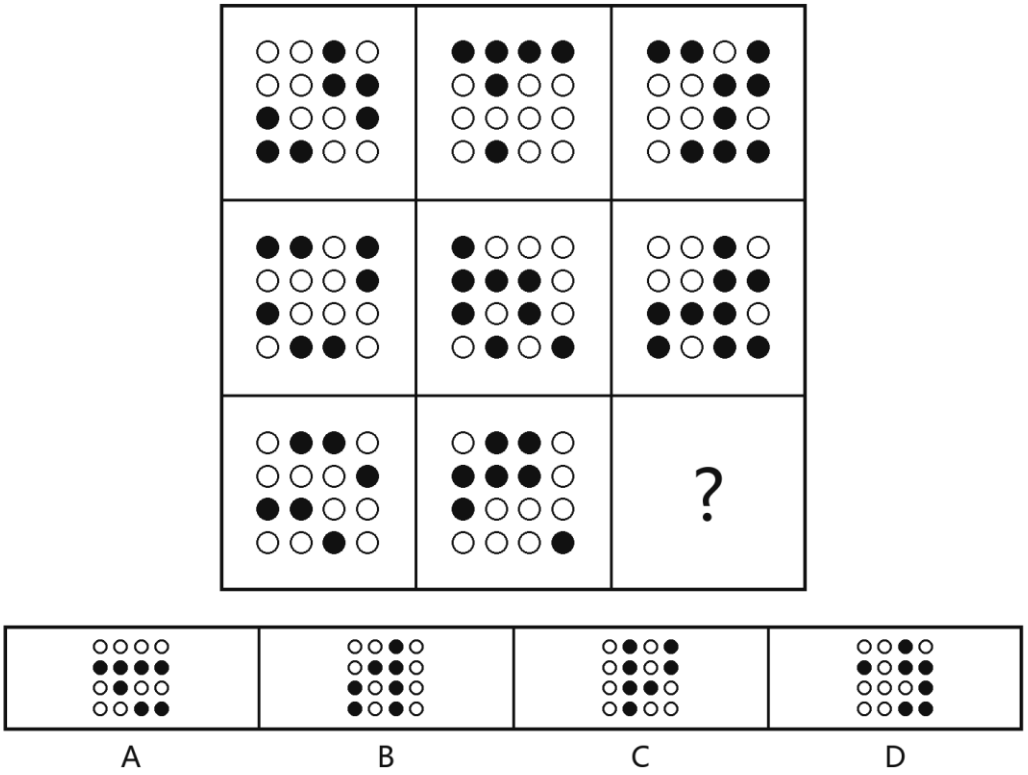
12. 每格中有上、下两个线图。从四个选项中选出使整组图形规律成立的一项。



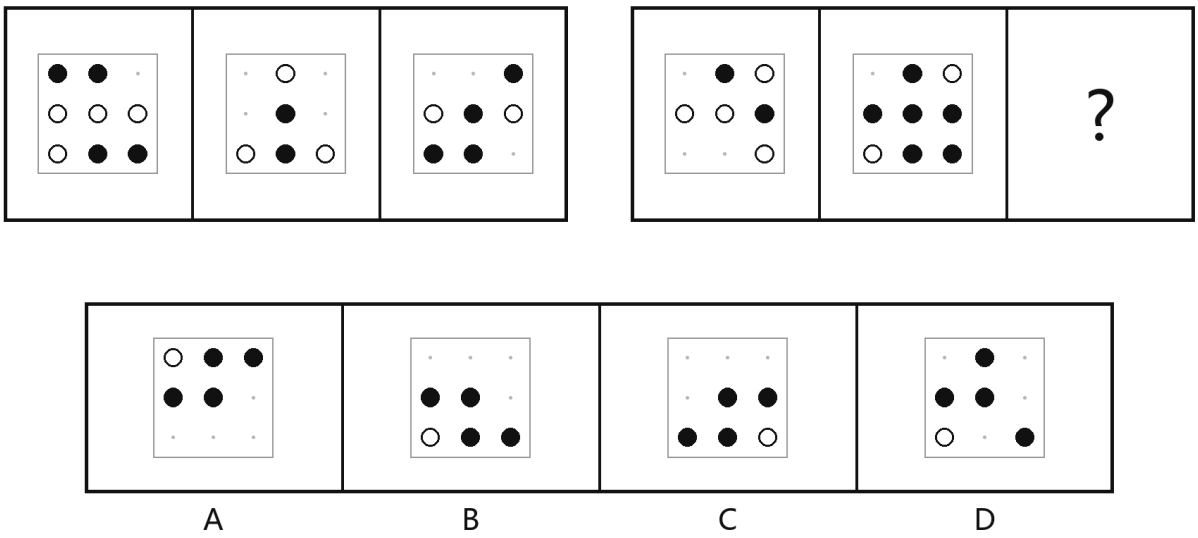


A　　B　　C　　D

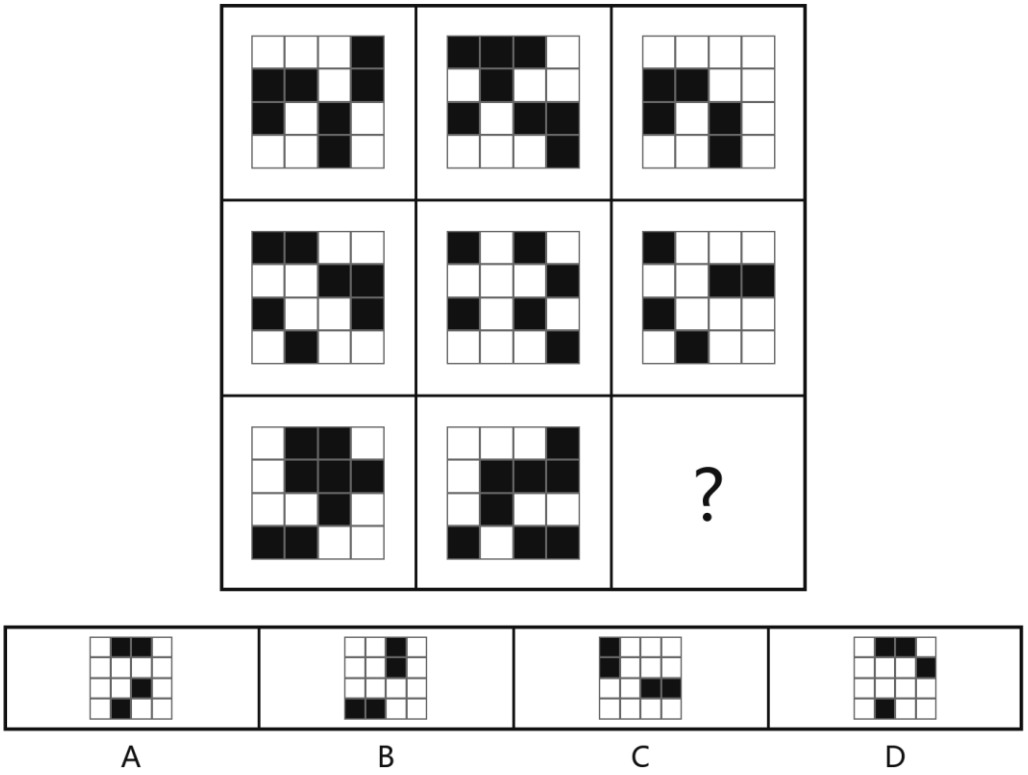
13. 观察九宫格每行三幅图的关系，从四个选项中选出最合适的一项。



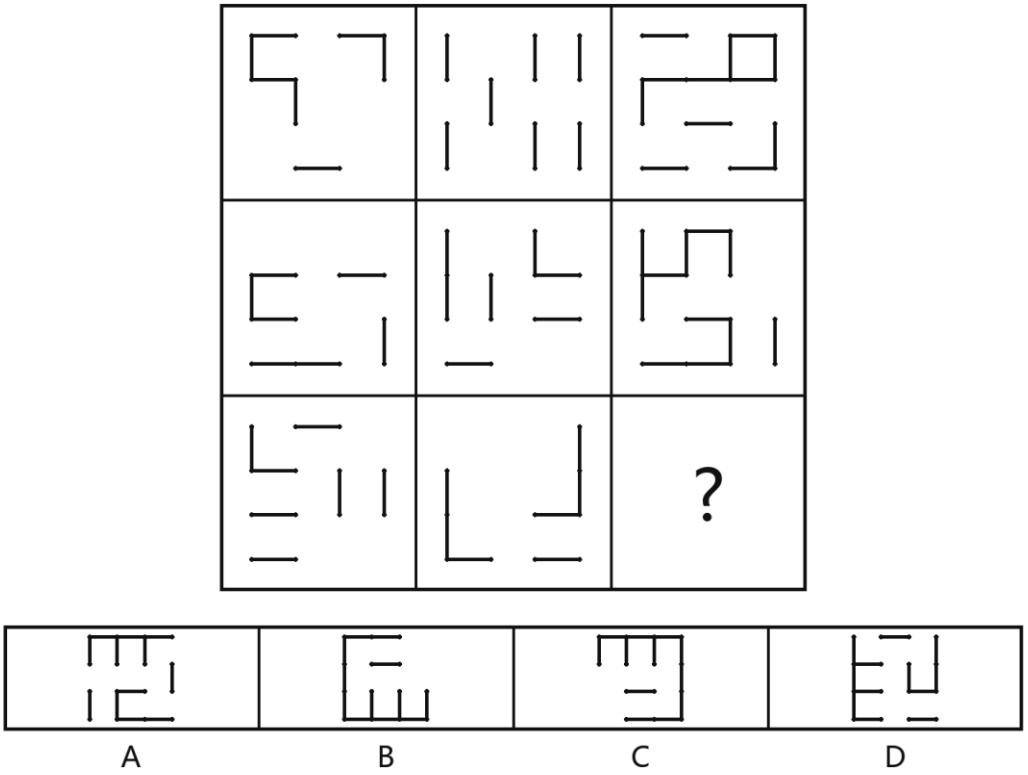
14. 左、右两组图形遵循同一种变化方式。从四个选项中选出填入问号处的一项。浅灰小点仅用于定位。



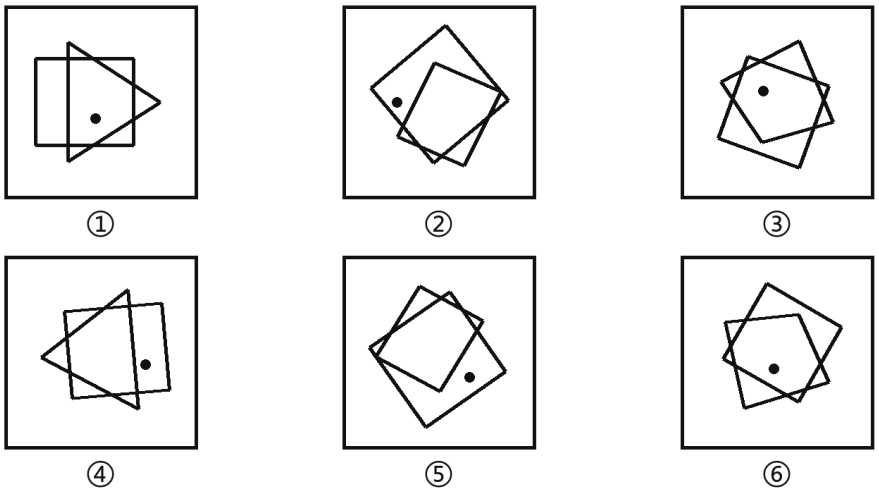
15. 观察九宫格每行三幅图的关系，从四个选项中选出最合适的一项。



16. 观察九宫格每行线段的关系，从四个选项中选出最合适的一项。

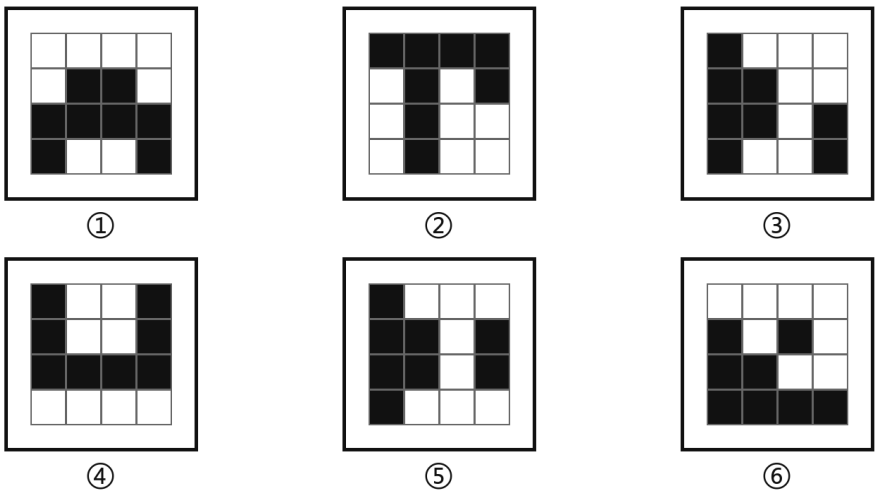


17. 把下面六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的是：



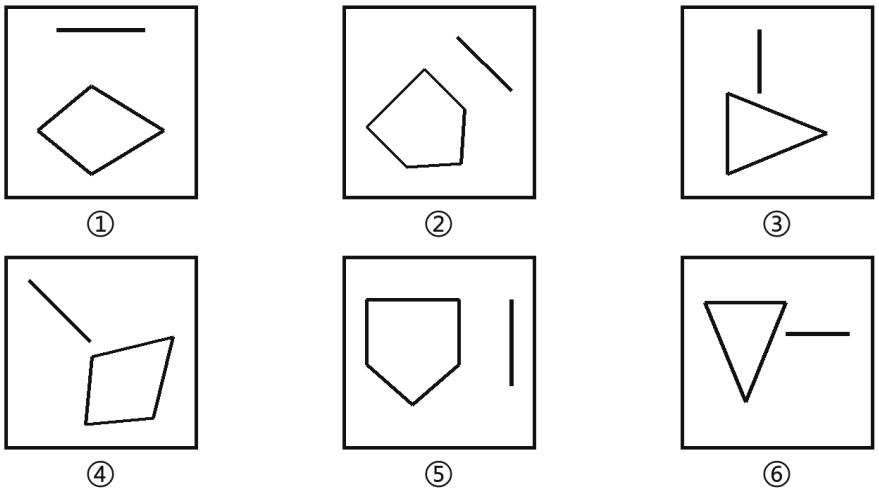
A. ①③⑥，②④⑤
B. ①②⑤，③④⑥
C. ①④⑤，②③⑥
D. ①②④，③⑤⑥

18. 把下面六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的是：



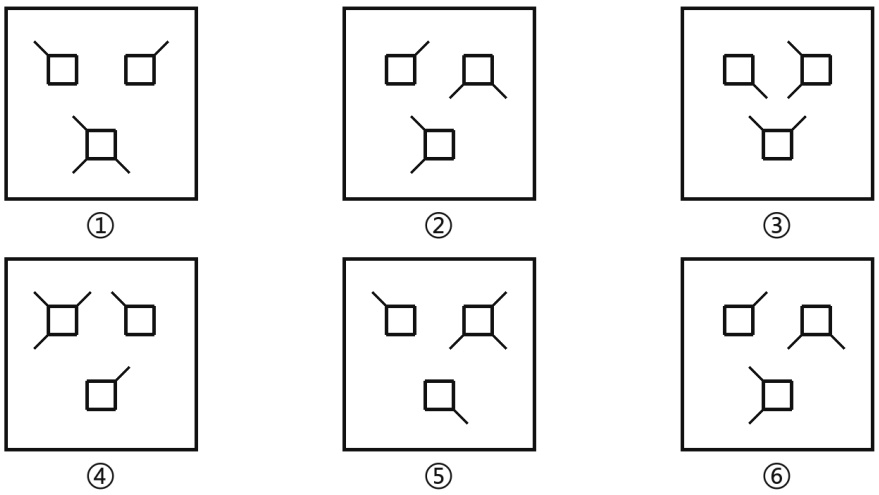
A. ①③⑥，②④⑤
B. ①②⑤，③④⑥
C. ①④⑤，②③⑥
D. ①②④，③⑤⑥

19. 把下面六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的是：



A. ①③⑥，②④⑤
B. ①②⑤，③④⑥
C. ①④⑤，②③⑥
D. ①②④，③⑤⑥

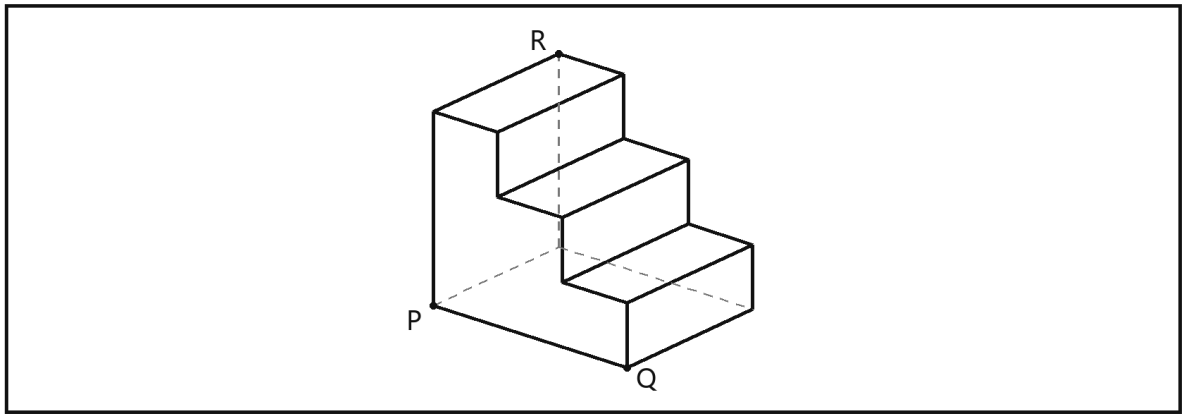
20. 把下面六个图形分为两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律，分类正确的是：

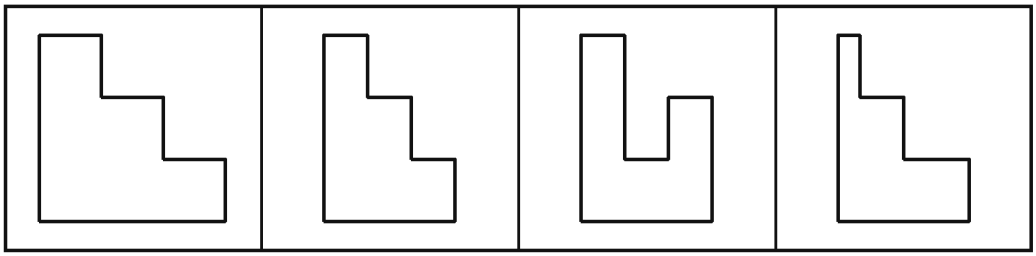


A. ①③⑥，②④⑤
B. ①②⑤，③④⑥
C. ①④⑤，②③⑥
D. ①②④，③⑤⑥

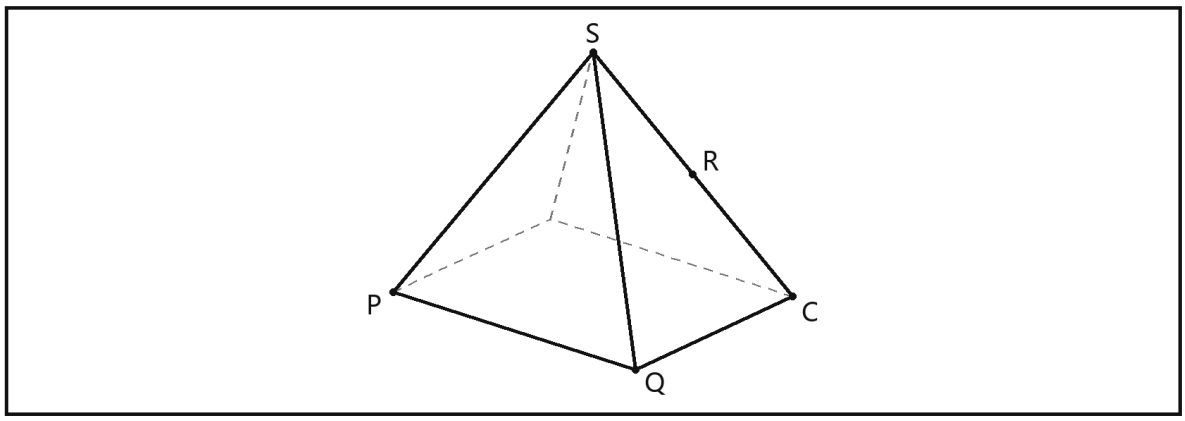
21. 图示实体由一个阶梯形截面沿水平方向等距延伸而成。三个台阶的宽和高均为 1，前后长度为 3。P、Q 是同一条前侧底棱的两个端点，R 是与 P 对应的后侧最高顶点。

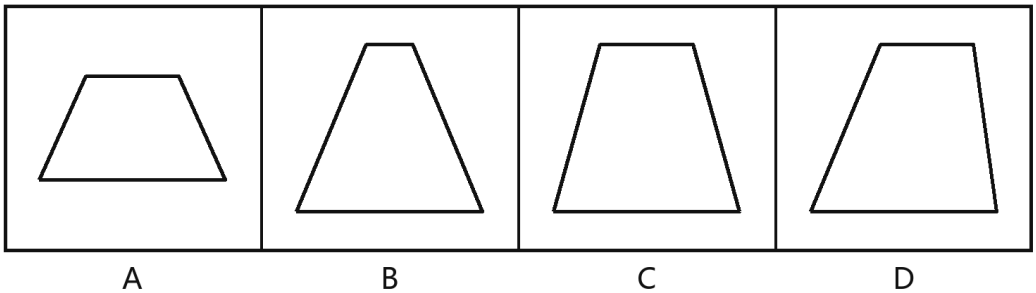
用过 P、Q、R 三点的平面切开实体，所得截面的形状与比例最符合哪一项？





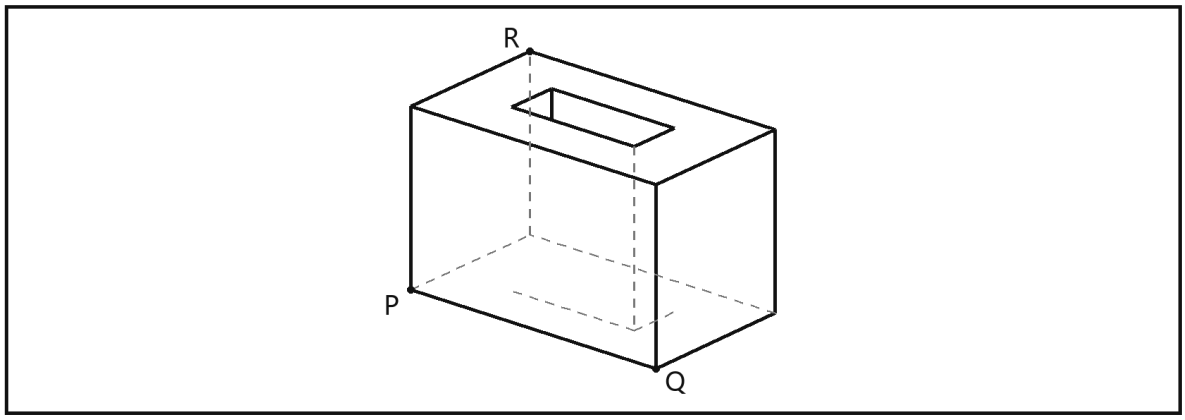
22. 正四棱锥 S-PQCD 的底边长为 4，高为 4。P、Q 是同一条底棱的两个端点，R 为侧棱 SC 的中点。过 P、Q、R 三点的截面，按真实边长比例绘出，应为哪一项？

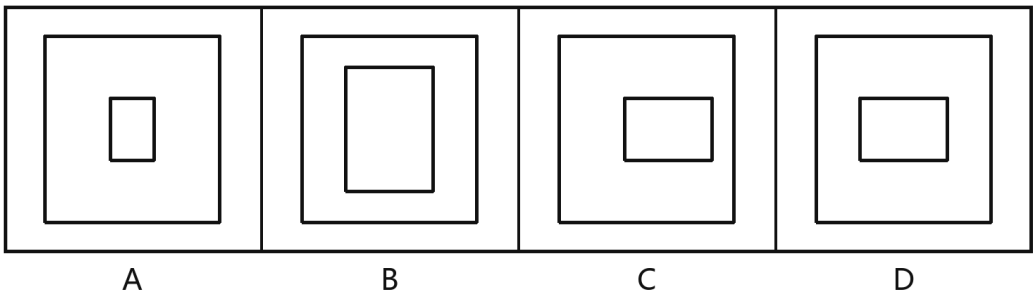




23. 图示长方体左右长 4，前后长 3，高 3，中央有一个上下贯通的矩形孔。孔的左右宽为 2、前后长为 1，孔壁与外侧相应各面平行，且孔口居中。P、Q 为前侧底棱两端，R 为与 P 对应的后侧上顶点。

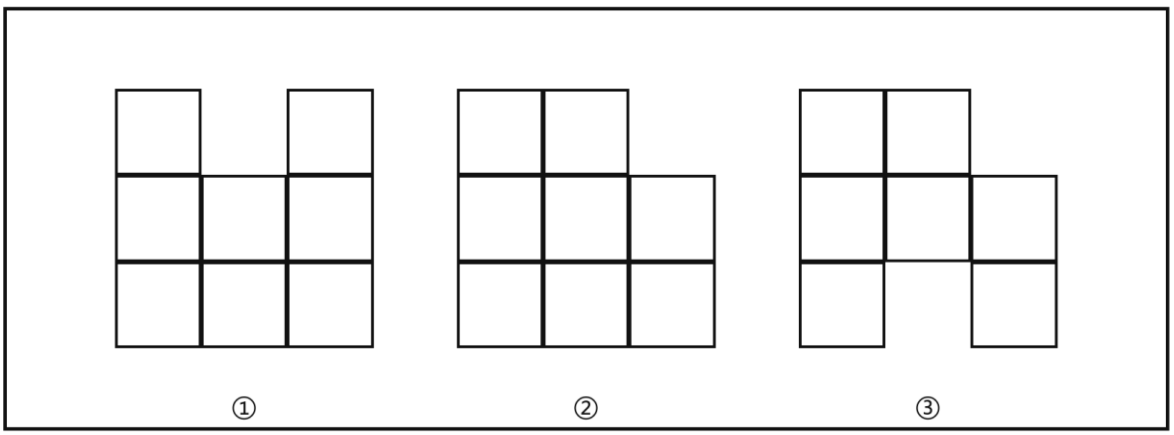
用过 P、Q、R 三点的平面截开，截面轮廓与孔洞的位置、比例均正确的是哪一项？

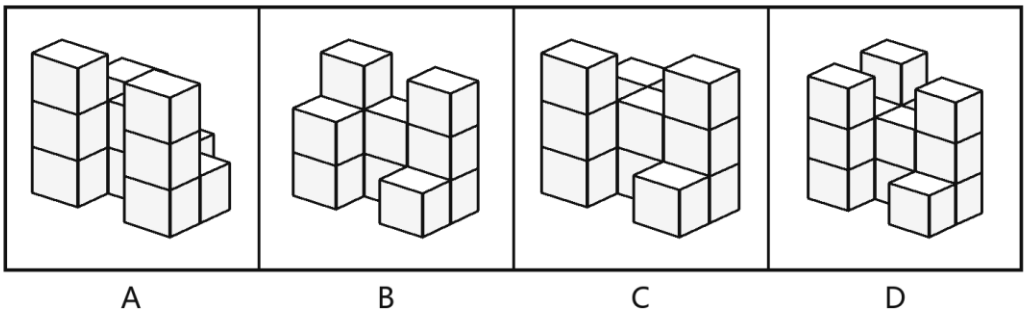




24. 某积木由相同的小正方体组成，各竖列从地面连续堆放。题干三图从左到右依次为正视图、右视图、俯视占位图；右视图从左到右对应前、中、后排，俯视图下方为前方。

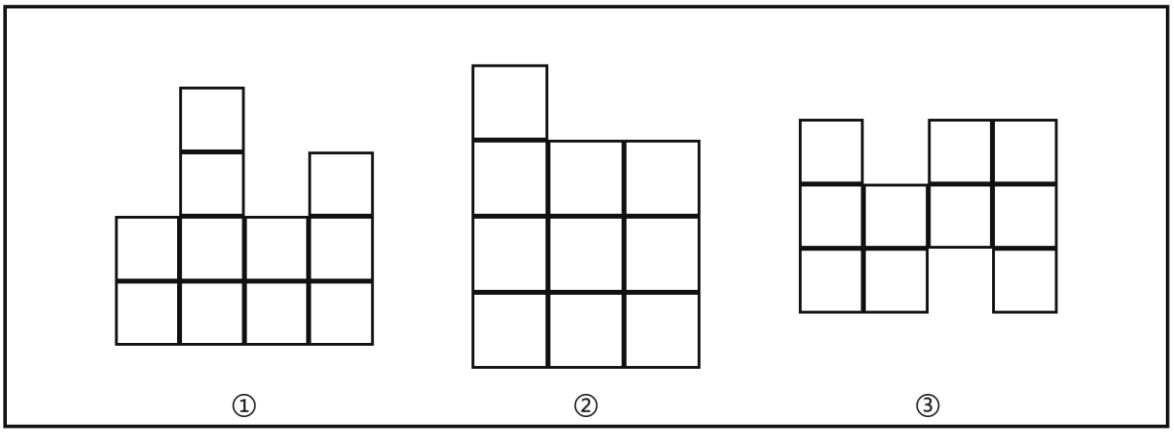
下列哪一个立体图形与题干三个视图同时相符？





25. 相同的小正方体从地面连续堆放，不得悬空。题干三图从左到右依次为正视图、右视图、俯视占位图；右视图从左到右对应前、中、后排，俯视图下方为前方。俯视图每个有框小格都至少放一块。

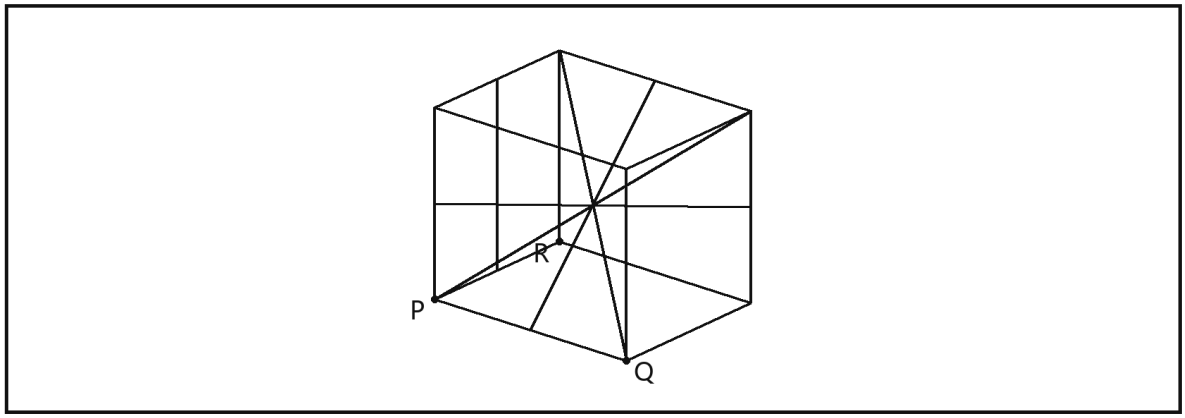
要同时得到这三个视图，至少需要多少个小正方体？

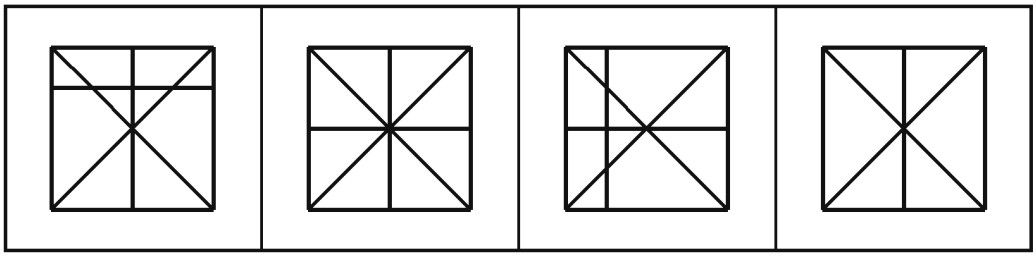


A	B	C	D
20	18	21	19

26. 图示为透明线架，所有杆件均以实线画出；交叉处不另增杆。P、Q、R 分别是底面前左、前右、后左三个顶点。沿 PR 方向由前向后作正投影，投影的水平方向由 P 指向 Q。

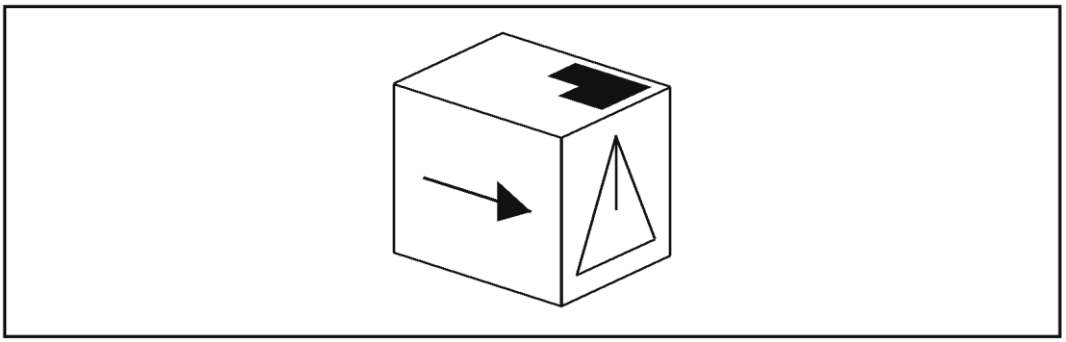
将完全重合的线段合并、投影成点的杆不画出，得到的正视图是哪一项？

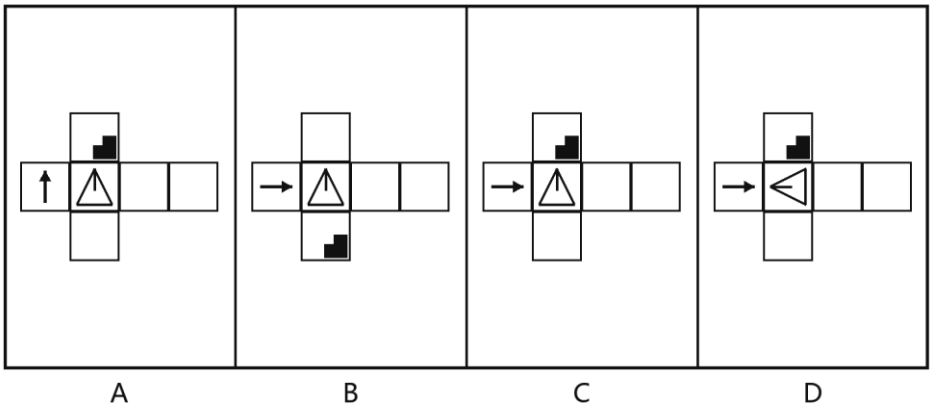




27. 图示为一个正方体。图中三个有图案的面均已画出，其余面为空白；图案随所在面一起折叠，不得翻面。

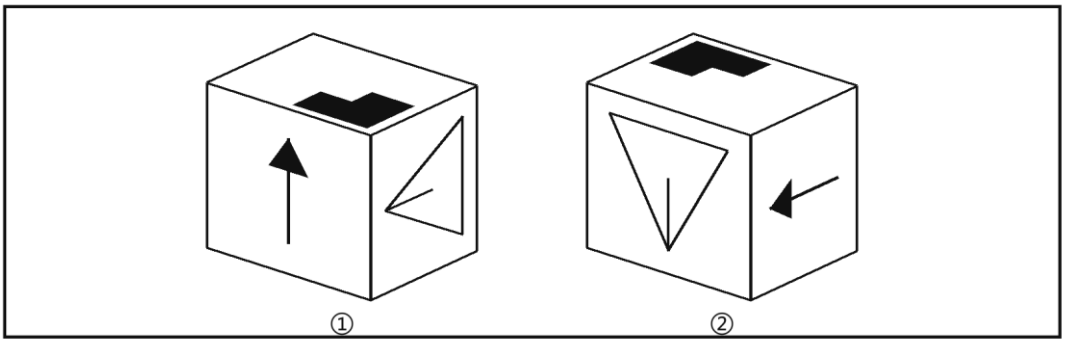
下列哪一幅外表面展开图能够折成该正方体？

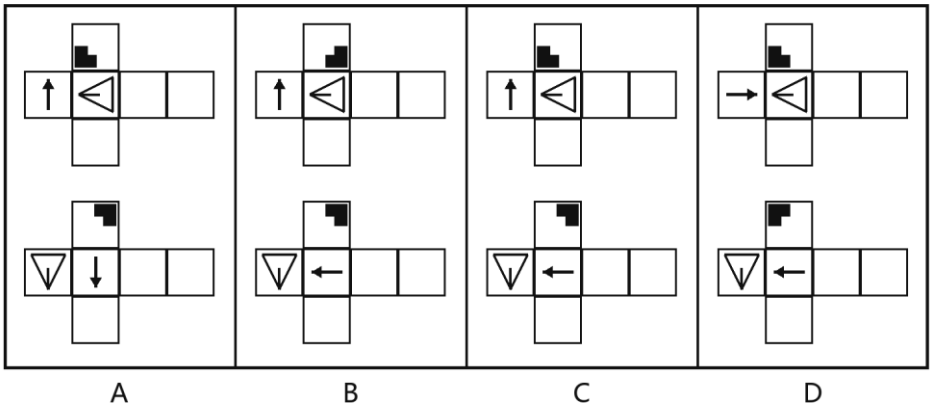




28. 题干中的两个正方体①、②各有三个有图案的面，其余面为空白。它们可各自转动，但不得翻面；每个选项上、下两幅展开图依次对应①、②。

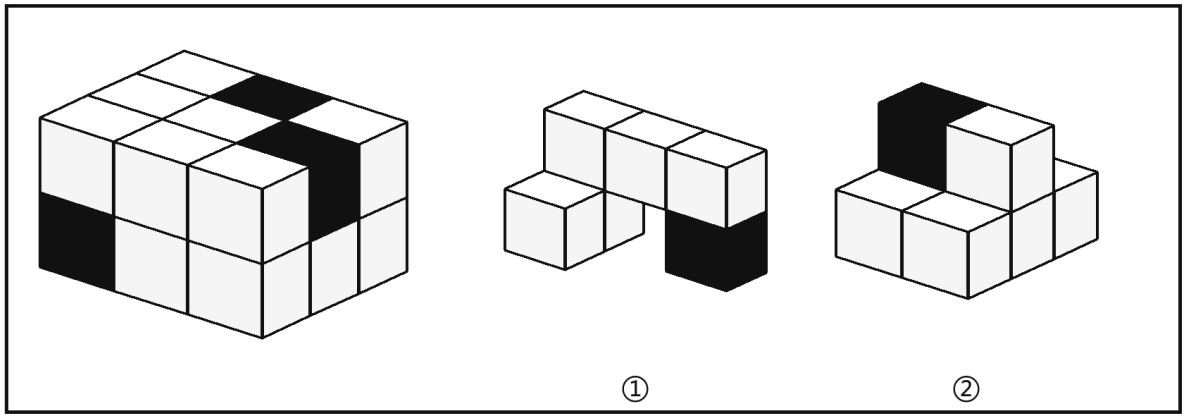
哪一项中的两幅展开图都能折成对应的正方体？

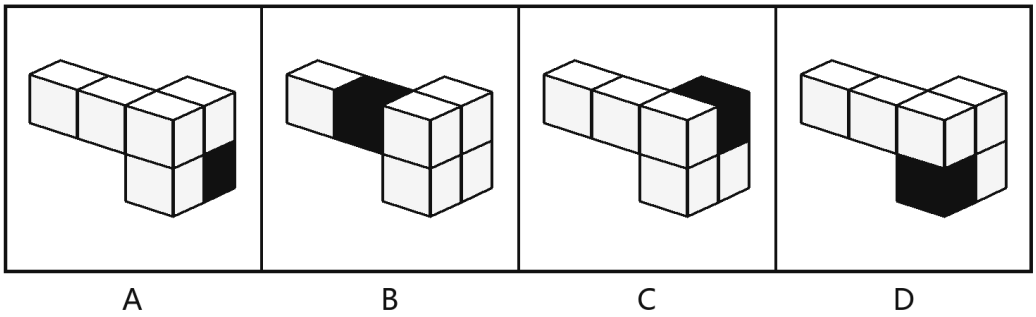




29. 完整长方体由 18 个相同的小正方体组成，其中 3 块为黑色，其余为白色。题干从左到右依次给出完整形体、部件①、部件②；各部件只能作空间转动和平移，不得翻面、拆分或重叠。

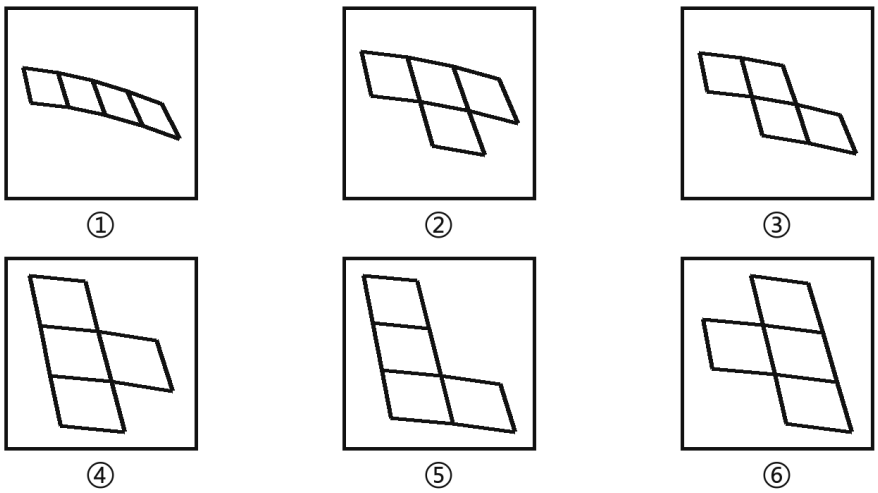
哪一个选项能够与部件①、②共同拼成题干完整形体，且黑色方块的位置也完全相符？





30. 将下面六幅图形分成两类，使每一类图形都有各自的共同特征或规律。

分类正确的是哪一项？



A. ①③⑤，②④⑥
B. ①②⑤，③④⑥
C. ①③⑥，②④⑤
D. ①④⑤，②③⑥

参考答案与解析

答案速查

题号	答案	题号	答案	题号	答案	题号	答案	题号	答案
1	**B**	7	**A**	13	**B**	19	**B**	25	**D**
2	**D**	8	**C**	14	**A**	20	**C**	26	**B**
3	**A**	9	**D**	15	**D**	21	**B**	27	**C**
4	**C**	10	**B**	16	**C**	22	**C**	28	**C**
5	**D**	11	**C**	17	**A**	23	**D**	29	**B**
6	**B**	12	**A**	18	**D**	24	**C**	30	**A**

1. 答案：B

考点：多主体位置规律 外圈不同步与内圈反向

解析：将外圈 12 个球按左上角起顺时针编号 0—11，内圈 4 个球从左上角起顺时针编号 0—3。外圈两黑球分别每次顺时针走 1 格、2 格；内圈黑球每次逆时针走 1 格。第六幅外圈应为 5、4 号，内圈为 0 号。

A 项：外圈正确，内圈错到 2 号。B 项：三条轨迹均符合。C 项：内圈正确，外圈第二黑球错到 6 号。D 项：外圈正确，内圈错到 1 号。

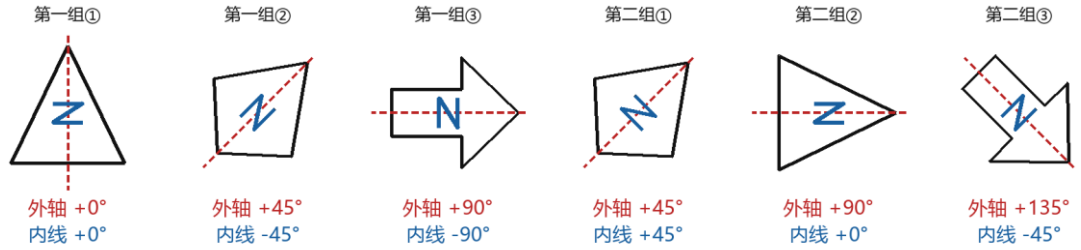
2. 答案：D

考点：属性载体与位置 外部对称轴和内部折线分开观察

解析：每幅图的外轮廓均只有一条对称轴，不能比较外轮廓的具体形状。第一组外轮廓的对称轴依次顺时针转 45°；内部 Z 形仅中心对称，每次逆时针转 45°。第二组应继续各自的方向变化。问号处外轮廓应转至 135°，内部折线应为−45°方向。

A 项：外轴正确，内部折线与所需方向相差 90°。B 项：内部正确，外部对称轴停在 90°。C 项：外轴正确，内部折线未完成逆时针 45°。D 项：内外两层均正确。

外部唯一对称轴的方向及内部折线转向见下图。风筝的轴线连接上下两个顶点，不能把它误读成竖直或水平轴。



外轴以竖直为0°，内线以第一幅为0°；顺时针为正。每组外轴+45°、内线−45°。

3. 答案：A

考点：位置与样式 先旋转再黑白求异

解析：按行观察：先把第一幅图顺时针旋转 90°，再与第二幅按对应格求异，得到第三幅。即两格同色得白，异色得黑。前两行均可验证，第三行应用同样的规则。四项均为 8 个黑格，单数黑格无法确定答案。

A 项：完整满足“旋转第一幅后求异”。B 项：直接求异，漏掉旋转。C 项：把求异结果整体旋转，等于误把第二幅也旋转。D 项：把第一幅逆时针旋转 90°后求异，方向错误。

4. 答案：C

考点：点角面联动 直角总数减黑点数等于面数

解析：每个封闭五边形各算一个面，只统计它自身的 90°内角。左组三幅的“直角总数−黑点数”分别为 5−3=2、7−4=3、4−2=2，均等于封闭面数；右组前两幅分别为 6−3=3、6−4=2，也符合。问号处四项均有 3 个面、4 个黑点，应有 7 个直角。

A 项：直角为 3+2+1=6，6−4=2，不等于 3。B 项：直角为 3+3+2=8，8−4=4，不等于 3。C 项：直角为 3+3+1=7，7−4=3，符合。D 项：直角为 2+2+1=5，5−4=1，不等于 3。

5. 答案：D

考点：内外数量联动 内部封闭面与图形参考框短线

解析：观察小方框内部被线条分出的最小封闭面，再数从该图形框向外伸出的短线。五幅题干的两种数量依次为(3,3)、(6,6)、(4,4)、(7,7)、(5,5)，始终相等。框内未围成新区域的支线不增加面数。

A 项：4 个面、5 条框外短线，不等。B 项：6 个面、5 条短线，不等。C 项：5 个面、6 条短线，不等。D 项：5 个面、5 条短线，相等。图形整体的线段数不能代替封闭面数。

6. 答案：B

考点：最少笔画 多连通部分分别计算

解析：每幅均有两个互不连通的部分，最少笔画必须分别计算后相加。有奇点的部分需“奇点数÷2”笔；没有奇点但存在边的部分仍需 1 笔。题干最少笔画依次为 2、3、4、2、3，故下一幅应为 4。四项均有 2 个封闭面、2 个连通部分、6 个奇点，不能将整图 6 个奇点直接除以 2。

A 项：两部分奇点分别为 2、4，需 1+2=3 笔。B 项：两部分奇点分别为 6、0，需 3+1=4 笔。C 项：两部分奇点分别为 4、2，需 2+1=3 笔。D 项：两部分奇点分别为 2、4，需 1+2=3 笔。

7. 答案：A

考点：局部属性 唯一最大面的中心与轴对称

解析：先找每幅图唯一的最大面，最外排版框不计。六个最大面均为六边形，不能用边数分类；图形外边界也相同。①③⑥最大面仅中心对称，②④⑤最大面仅轴对称。各最大面面积均大于图形外边界面积的一半，故其余任何单面都不可能更大。

A 项：两组内部的性质分别一致，分类成立。

B 项：将①与②同组，但前者最大面仅中心对称，后者最大面仅轴对称，分类不成立。

C 项：将①与④同组，但前者最大面仅中心对称，后者最大面仅轴对称，分类不成立。

D 项：将①与②同组，但前者最大面仅中心对称，后者最大面仅轴对称，分类不成立。

8. 答案：C

考点：筛选子集 黑块整体对称与轮廓排除

解析：只将黑色小方块的整体作为观察对象，不能使用每幅都相同的 5×5 正方形外轮廓。六图均有 8 个黑格。①④⑤的黑格集合旋转 180°重合，且无对称轴；②③⑥只有一条对称轴，旋转 180°不重合。

A 项：将①与③同组，但前者黑块整体仅中心对称，后者黑块整体仅轴对称，分类不成立。

B 项：将①与②同组，但前者黑块整体仅中心对称，后者黑块整体仅轴对称，分类不成立。

C 项：两组内部的性质分别一致，分类成立。

D 项：将①与②同组，但前者黑块整体仅中心对称，后者黑块整体仅轴对称，分类不成立。

9. 答案：D

考点：局部直角分配 同总量下比较各面

解析：六图均有两个五边形面、共 10 条边、共 4 个直角，整体数量不能分类。分别数两个凸五边形自身的 90°内角：①④⑥为 2+2，两面相等；②③⑤为 1+3，两面不等。图形转动不改变内角性质。

A 项：将①与③同组，但前者两面的直角数为 2+2，后者两面的直角数为 1+3，分类不成立。

B 项：将①与②同组，但前者两面的直角数为 2+2，后者两面的直角数为 1+3，分类不成立。

C 项：将①与⑤同组，但前者两面的直角数为 2+2，后者两面的直角数为 1+3，分类不成立。

D 项：两组内部的性质分别一致，分类成立。

10. 答案：B

考点：图形与线条关系 两折线交点的内外位置

解析：将虚线视为连续折线，只找两条虚线之间唯一的交点，再判断其与实线闭合四边形的位置关系。①④⑤的交点在四边形外，②③⑥在四边形内。每图两条虚线与实线边界合计均相交 4 次，不能用穿边次数分类。

A 项：将①与③同组，但前者两条虚线折线的交点在实线闭合图形外部，后者两条虚线折线的交点在实线闭合图形内部，分类不成立。

B 项：两组内部的性质分别一致，分类成立。

C 项：将①与②同组，但前者两条虚线折线的交点在实线闭合图形外部，后者两条虚线折线的交点在实线闭合图形内部，分类不成立。

D 项：将①与②同组，但前者两条虚线折线的交点在实线闭合图形外部，后者两条虚线折线的交点在实线闭合图形内部，分类不成立。

11. 答案：C

考点：数量对应：连通部分数、接触边数与两类标记对应

解析：把黑格按共边相连划分部分，角点接触不算连通。每图黑格的连通部分数等于上方实心圆数，黑格接触小方格外沿的边的种类数等于空心圆数；上、下、左、右四条边各计一次。

前五图的两个计数依次为（1，3）、（2，4）、（3，3）、（2，2）、（3，4），均与圆标记对应。问号处给定 2 个实心圆和 3 个空心圆，因此必须同时有 2 个黑格部分并接触 3 条边。

A 项有 2 部分但接触 4 条边；B 项接触 3 条边但有 3 部分；D 项接触 3 条边但只有 1 部分。C 项同时满足两个对应。四项均有 7 个黑格，仅数黑格面积不能筛出答案。

黑格部分数 = 实心圆数

黑格接触的外沿边数 = 空心圆数

C：2部分，接触3边；四项黑格数均为7

12. 答案：A

考点：分对象计数：方向种数与面数、部分数与笔画数联动

解析：上、下两个线图分开观察。把平行线归为同一种方向：上图的直线方向种数等于下图的封闭面数；上图的连通部分数等于下图最少笔画数。图内相交处均视为相连，封闭面只计线图自身的最小区域。

前五格的“上图部分数、方向种数、下图面数、最少笔画”分别为（1，2，2，1）、（2，3，3，2）、（1，3，3，1）、（2，2，2，2）、（1，2，2，1），两项对应均成立。

A 项为（2，3，3，2），同时成立。B 项下图只有 2 面，不等于上图 3 种方向；C 项下图一笔可成，不等于上图 2 部分；D 项的两项对应均不成立。只数面或只看部分数都不足以确定答案。

上图方向种数 = 下图最小封闭面数

上图连通部分数 = 下图最少笔画数

A：2部分、3方向 → 3面、2笔

13. 答案：B

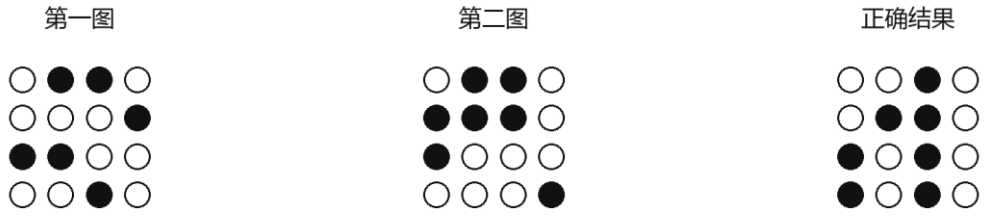
考点：复合运算：去同求异后顺时针旋转 90°

解析：先将每行前两图按圆阵同一坐标叠合：黑黑、白白变白，黑白、白黑变黑；再把所得整幅圆阵顺时针旋转 90°，得到第三图。第一、二行均能逐位验证。

第三行同样先求异、后旋转，两个步骤都不可省略。四个候选的黑圆数量相同，需同时核对位置与旋转方向。

A 项对应去同求异后漏掉旋转，与前两行均不一致。B 项与两个步骤的逐位结果完全一致。C 项对应去同求异后逆时针 90°旋转，与前两行均不一致。D 项对应只先将第一图旋转后再与未旋转第二图求异，与前两行均不一致。

把两幅输入同时旋转后再求异，在数学上与先求异后旋转等价，因此没有把这种等价写法伪造为错误选项；干扰项只先转第一图。



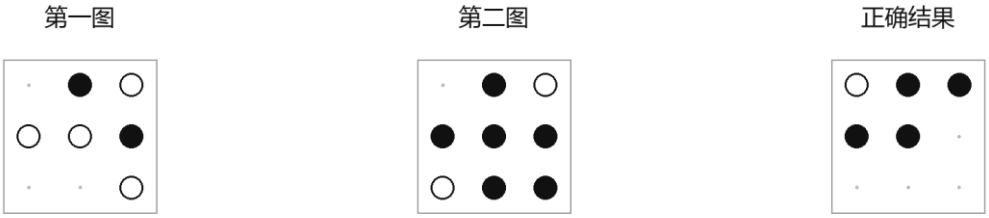
14. 答案：A

考点：三态复合：消同、异态分层保留与上下翻转

解析：每个九点位置有空白、空心圆、实心圆三种状态。先按同一坐标运算：相同状态抵消为空；不同状态相遇时，若有实心圆则保留实心圆，否则保留空心圆。随后将所得九点阵整体上下翻转。

第一组同时展示了空白与空心、空白与实心、空心与实心相遇，以及相同状态相遇的规则。对第二组逐位运算再翻转得到 A 项。四个候选的空心、实心数量分别相同。

B 项只运算未翻转；C 项把上下翻转误作左右翻转；D 项先翻第一幅输入再与未翻第二图运算，操作对象和顺序错误。三项均不能复现第一组。



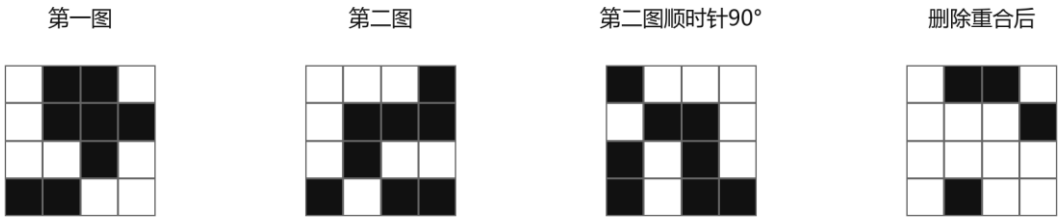
15. 答案：D

考点：有向差集：先旋转第二主体，再定向消除

解析：每行先将第二幅图整体顺时针旋转 90°，再与第一幅图按同一坐标叠合：第一图中凡与旋转后第二图重合的黑格均删除，只保留第一图独有的黑格，得到第三图。

先注意第三图的所有黑格都来自第一图，再观察被删除的位置与第二图旋转后的黑格一一对应，能自然进入“保留—删除”的判断。第一、二行逐格验证了同一操作，第三行照此得到 D 项。四项黑格数量完全相同，仍须核对删去的位置及变换对象。

A 项对应直接从第一图删除原位第二图，漏掉第二图的旋转，与前两行均不一致。B 项对应把第二图逆时针旋转 90°后再删除重合，旋转方向相反，与前两行均不一致。C 项对应误转第一图，再删除原位第二图，变换主体错误，与前两行均不一致。D 项与两个步骤的逐位结果完全一致。



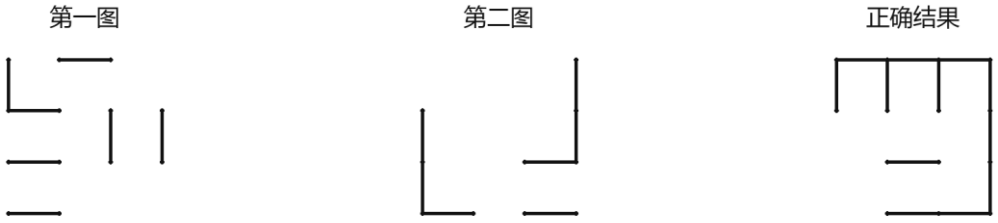
16. 答案：C

考点：双主体位置运算：分别转向后求并

解析：每行将第一图的线段整体顺时针旋转 90°，将第二图的线段整体逆时针旋转 90°，再按同一坐标叠合；重合的线段只画一次，不抵消，得到第三图。端点处的小圆点只用于辨认线段端点。

第一、二行验证的是两幅输入分别朝相反方向旋转，随后求并。第三行按此处理得到 C 项，四个候选均含相同数量的单位线段，不能只凭线段多少作答。

A 项把两幅输入都顺时针旋转后求并；B 项把第一、二图的旋转方向互换；D 项直接把两图求并，完全遗漏位置变换。三项均不能通过前两行的相同操作检验。



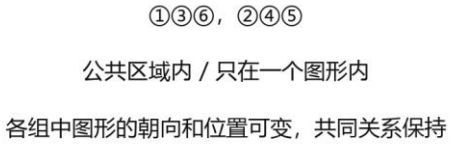
17. 答案：A

考点：图形关系：标记点在两图公共区域还是仅在一个图内

解析：每幅图都由两个相交的封闭图形和一个黑点组成，先识别两个原始轮廓，再判断黑点同时满足几个包含关系。不能把由交叉线分出的局部小面误当作原图。

①③⑥的黑点同时位于两个封闭图形内部，即位于两者公共区域；②④⑤的黑点只位于其中一个图形内部。六图都有一个黑点、两个原始封闭图形，而且两个轮廓都相交，数元素或只看是否相交均不能分类。

正确分组为①③⑥，②④⑤，对应 A 项。B 项把图 2 与另一类混组；C 项把图 3 与另一类混组；D 项把图 2 与另一类混组。



18. 答案：D

考点：黑白关系：分别检查两种颜色的共边连通性

解析：只把共边视为连通，角点接触不算连通。每图均有 8 个黑格和 8 个白格，黑白面积、总格数相同，需分别追踪两种颜色的连通部分。

①②④中黑格连成 1 部分，白格分为 2 部分；③⑤⑥中黑格分为 2 部分，白格连成 1 部分。只沿视觉上相近的角点连接会误判；应逐一检查共边通路。

正确分组为①②④，③⑤⑥，对应 D 项。A 项把图 2 与另一类混组；B 项把图 4 与另一类混组；C 项把图 2 与另一类混组。

①②④，③⑤⑥

黑1白2 / 黑2白1

各组中图形的朝向和位置可变，共同关系保持

19. 答案：B

考点：对象关系：独立线段与隐含对称轴的平行或垂直

解析：每图由一个封闭多边形和一条与它分离的直线段构成。先找出多边形唯一的对称轴，再比较独立线段与这条对称轴的方向关系。多边形的边不能代替其对称轴。

①②⑤中独立线段与多边形的唯一对称轴平行；③④⑥中独立线段与唯一对称轴垂直。两类独立线段的绝对方向都各包含水平、竖直和斜向，不能仅按纸面上的线段朝向分组。

正确分组为①②⑤，③④⑥，对应 B 项。A 项把图 2 与另一类混组；C 项把图 2 与另一类混组；D 项把图 4 与另一类混组。

①②⑤，③④⑥

独立线段与唯一对称轴：平行 / 垂直

各组中图形的朝向和位置可变，共同关系保持

20. 答案：C

考点：最少笔画的分配：总数相同仍需分部分核对

解析：每图由 3 个互不相连的线图组成，且每个小线图都有 1 个封闭面。六图合计均为 3 部分、3 面，整体最少都需 5 笔，因此只看总笔画数没有区分力。

分小线图数奇点：带 1 条外接支线的方形有 2 个奇点，最少 1 笔；带 2 条支线时有 4 个奇点，最少 2 笔；带 3 条支线时有 6 个奇点，最少 3 笔。外接端点及连接处都要计入。

①④⑤的 3 个小线图最少笔画分布均为 1、1、3；②③⑥则均为 1、2、2。位置与转向不同，但分配方式保持。

正确分组为①④⑤，②③⑥，对应 C 项。A 项把图 3 与另一类混组；B 项把图 2 与另一类混组；D 项把图 2 与另一类混组。

①④⑤，②③⑥

分部分最少笔画：1、1、3 / 1、2、2

各组中图形的朝向和位置可变，共同关系保持

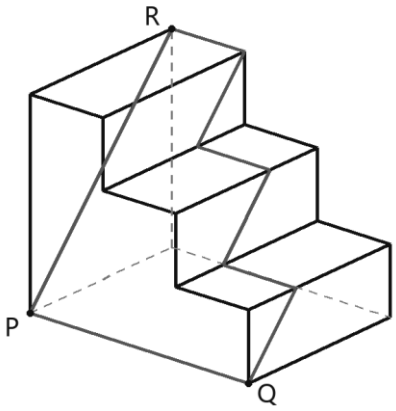
21. 答案：B

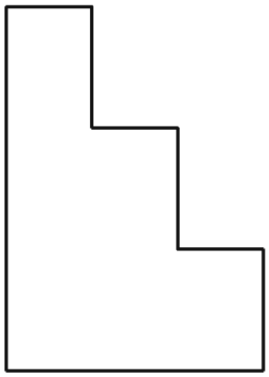
考点：截面 定面后追踪台阶与实际边长

解析：P、Q 确定前侧底棱；R 相对 P 向后 3、向上 3，故切平面在前后方向每前进 1 就升高 1。

在各台阶内求交，截面轮廓依次经过 8 个转折点；沿前后方向相差 1 且高度相差 1 的截面边，实际长度为√2，左右方向的单位边仍长 1。

因此三个台阶的高均为√2，宽均为 1，对应 B。A 把斜切后的真实长度当成竖直投影长度；C 颠倒中间台阶高度；D 改变台阶宽度比例。





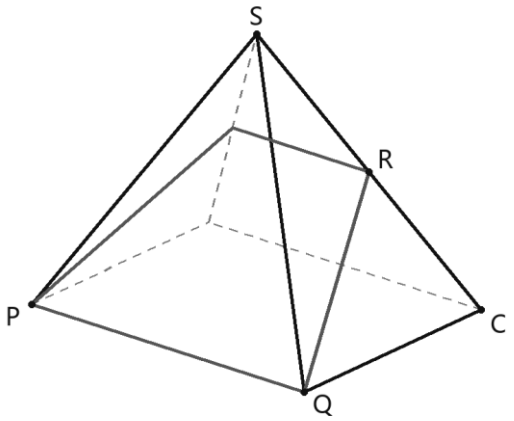
22. 答案：C

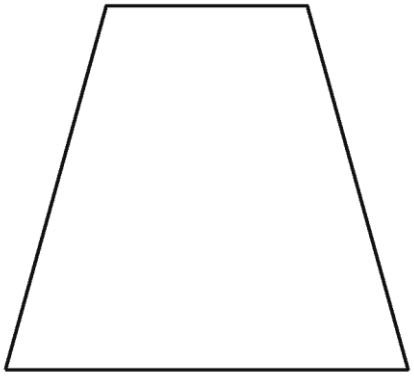
考点：截面 平行交线与中点截取

解析：在与底棱 PQ 平行的后侧棱上找交点：R 所在高度为 2，切面同时经过 SD 的中点，得到一条长 2 且平行于 PQ 的交线。

两底边分别长 4、2；其中点在水平方向相距 3，高度相距 2，故梯形的高为√13，而不是√5。两条腰相等。

C 的上下底比为 1:2、两腰对称且高度正确。A 缩短梯形高，B 把上底再减半，D 将上底偏移，均不符合。





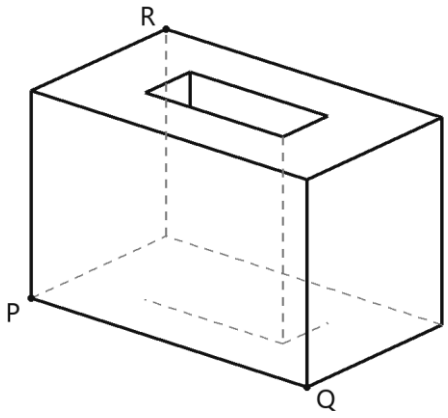
23. 答案：D

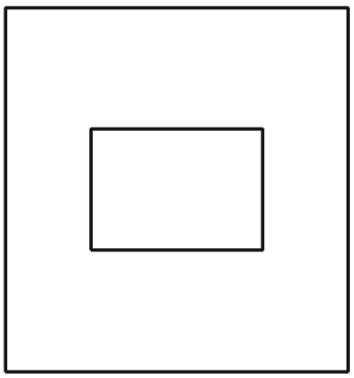
考点：截面 贯通孔与面内尺度

解析：P、Q、R 确定斜平面 z=y。外边界在左右方向长 4，在前后方向跨越 3 并同时升高 3，故另一边长 3√2。

孔的左右宽仍为 2；前后宽 1 对应切面内长度√2。孔的前后边界分别在斜面长度的 1/3、2/3 处，因此截面上仍有居中的矩形孔。

D 同时满足内外边界。A 把孔左右宽减半，B 把孔的斜向宽度加倍，C 将孔横向偏置。





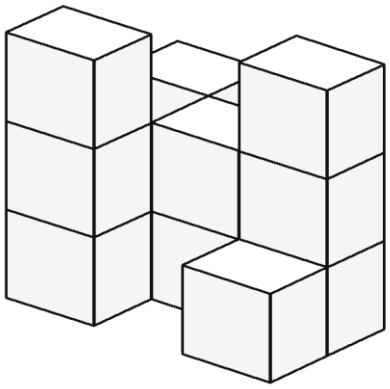
24. 答案：C

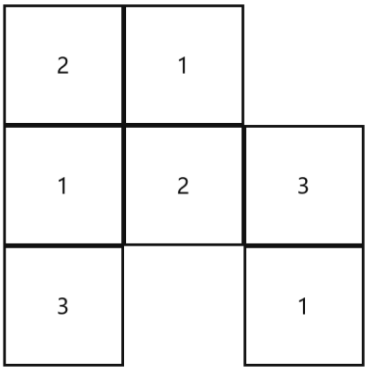
考点：三视图 同占位、同正视下的前后高度辨析

解析：俯视占位排除错误理解方向后，比较正视图三列最高层数 3、2、3，以及右视图前、中、后三排最高层数 3、3、2。

四项占位相同且正视最高层数均为 3、2、3，不能只看正视图。A 的三排最高层数为 3、2、2，B 为 2、3、1，D 为 3、3、3；只有 C 为 3、3、2。

因此 C 同时满足三个方向的投影。解析图给出 C 的逐排高度，便于复核遮挡。





25. 答案：D

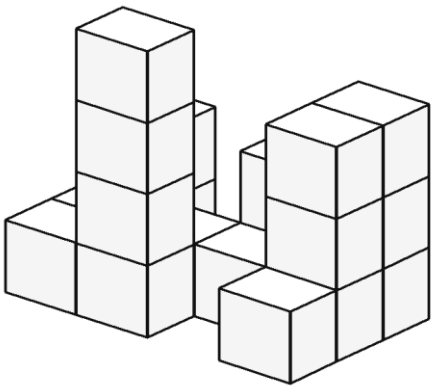
考点：三视图 最少堆砌的行列最高层共享

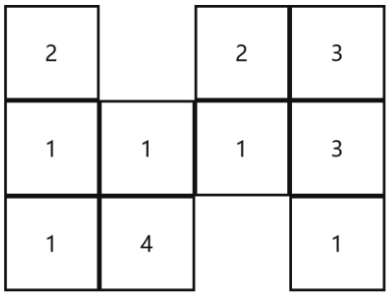
解析：先在俯视图的 10 个占位各放 1 块。然后同时满足正视图各列最高层数 2、4、2、3，以及右视图前、中、后三排最高层数 4、3、3。

前排必须出现 4 层，且只有正视图第 2 列允许达到 4 层，因此 4 层竖列必须位于前排第 2 列。按正视图四列分别达标，至少还需增加 1+3+1+2=7 块，加上 10 个占位的底层，共 17 块。

但中、后两排都要出现 3 层：同一根竖列不能同时位于两排，而前排的 4 层柱也不能兼任。因此除第 4 列用于达标的一根 3 层柱外，另一排还至少需要再把一个底层柱加高到 3 层，多 2 块。

下界为 17+2=19；解析图的构造恰好达到该数，故选 D。





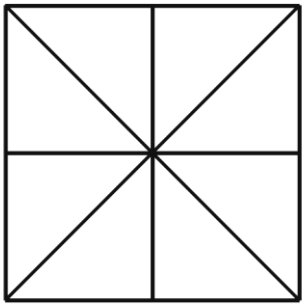
26. 答案：B

考点：三视图 线架的逐段投影与重合去重

解析：沿 PR 方向观察就是消去前后坐标，保留左右与高低坐标。方框前后边对应重合，朝前后延伸的杆投影为点。

两根空间斜杆分别投影为方框的两条对角线；另外两根斜杆分别投影为居中的竖线与横线。中部左边竖杆的投影与左框边重合，不得多画一条。

B 具备完整的外框、两条对角线及正中的横竖线。A 将横线下移，C 将竖线左移，D 漏掉横线。



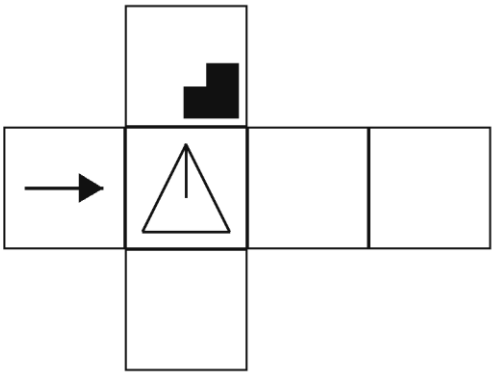
27. 答案：C

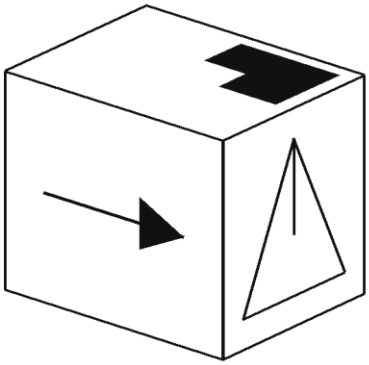
考点：空间重构 相邻面绕序与面内方向

解析：先以三分叉三角形所在面为基准，核对箭头面和黑角面是否都与它相邻，并处在正确的绕序上。

仅有邻接关系还不够：箭头在折叠后必须指向指定公共棱，黑色角块也必须落在同一顶点附近。

C 能同时还原三个面。A 把箭头转了 90°；B 把黑角面放到三角形面的另一侧；D 改变了三角形内部短线相对公共棱的方向。





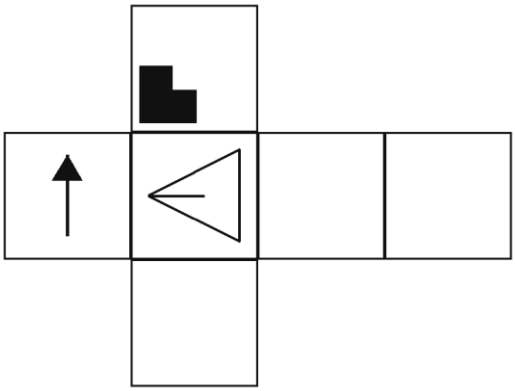
28. 答案：C

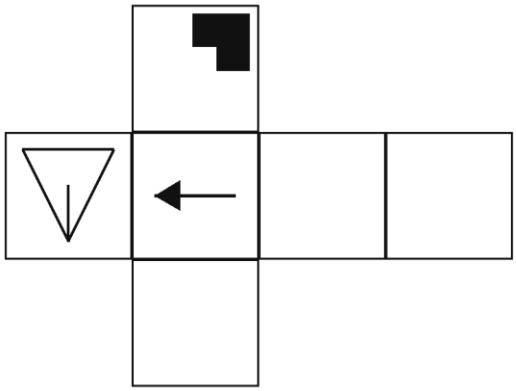
考点：双立方体重构 两套面内方向的并行约束

解析：分别固定每个正方体上三角形所在面，再利用公共棱检查箭头与黑色角块；两个正方体的判断不能互相替代。

①需要箭头、三角形内部短线和黑角的位置同时匹配；②还须核对箭头相对三角形的转向。

C 两幅都能经空间转动与题干重合。A 仅②箭头方向错；B 仅①黑角方向错；D 两个正方体的面内方向均有错误。





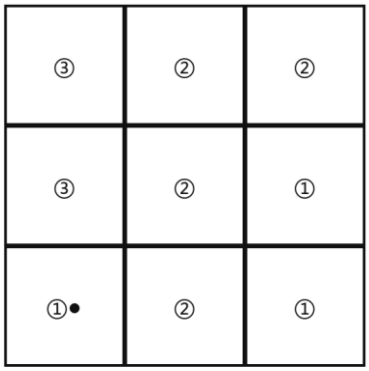
29. 答案：B

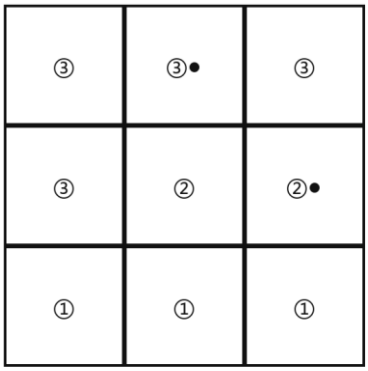
考点：立体拼合 形状装填与三黑块定位

解析：三个部件均须完整放入 3×3×2 长方体，先利用①、②的凹凸结构寻找相邻的填补位置，再看剩余六个方块的形状。

形状能放下仍不足以确定答案，三个黑色方块必须同时落在完整形体对应位置。B 存在完整装填方案。解析图左图为下层、右图为上层，图中①②对应已知部件，③对应 B，黑点标出黑色方块；两层图下方均为前方。

其余三项经所有 24 种空间朝向及合法平移核对，均无法同时满足形体装填和黑块位置。它们保留相同块数与相近结构，不能单凭数块排除。





30. 答案：A

考点：六图分类 四个最小面的共边结构

解析：六幅图都连通，均有 4 个最小封闭面，线段总数和区域总数相同，不能据此分组。进一步观察最小面的共边关系；只在一个点相接不算共边。

①③⑤中每个小面最多与另外 2 个小面共边，四个小面依次连成一条链，共边度数为 1、1、2、2。

②④⑥各有一个小面与其余 3 个小面分别共边，另外三个小面彼此不共边，共边度数为 1、1、1、3。

故分为①③⑤与②④⑥，选 A。

